

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA

EL TÍTULO
DE TU TESIS AQUÍ

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS
(ECONOMÍA FINANCIERA)

PRESENTA

TU NOMBRE AQUÍ

DIRECTORES DE TESIS:

DR(A). NOMBRE COMPLETO DEL/LA DIRECTOR(A)
DR(A). NOMBRE COMPLETO DEL/LA DIRECTOR(A)



México, CDMX. Noviembre de 2026

Acta de Registro de Tema de Tesis y Designación de Directores de Tesis

[Inserta aquí el formato SIP-13 firmado y escaneado, a página completa]

Acta de Revisión de Tesis

[Inserta aquí el formato SIP-14 firmado por la Comisión Revisora, a página completa]

Carta Cesión de Derechos

[Inserta aquí la Carta Cesión de Derechos firmada, a página completa]

Verifica con la Coordinación de Posgrado de la ESE la versión vigente de cada formato.

Dedicatoria

[Opcional. Texto breve, alineado a la derecha o centrado.]

Agradecimientos

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía, por la formación recibida.

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada con número de CVU: XXXXXX, y al programa BEIFI del IPN, en su caso.

A mis directores de tesis, Dr(a). Nombre Completo y Dr(a). Nombre Completo, y a los miembros de la Comisión Revisora por sus observaciones.

Índice

Índice de tablas VIII

Índice de figuras IX

Resumen X

Abstract XI

Glosario XII

Siglas XIII

Introducción XIV

Capítulo 1. Marco teórico **1**
1.1 Citas parentéticas y narrativas 1
1.2 Citas textuales 1

Capítulo 2. Marco contextual: el mercado de derivados en México **2**
2.1 Tablas 2
2.2 Figuras 3

Capítulo 3. Metodología y análisis de resultados **5**
3.1 Variables y fuentes de información 5
3.2 Especificación del modelo 6
3.2.1 Numeración de las ecuaciones 6
3.3 Análisis de resultados 7
3.3.1 Descripción de los resultados 7
3.3.2 Contraste con la literatura y el marco teórico 8
3.3.3 Implicaciones de política pública y regulación 8

Conclusiones **9**

Referencias **11**

Anexos **12**

Índice de tablas

Tabla 1. Volumen del mercado de derivados por tipo de activo, 2009 a 2013 3

Tabla 2. Variables del estudio y fuentes de información 5

Tabla 3. Resultados de la estimación del volumen de futuros del dólar en el MexDer 7

Índice de figuras

Figura 1. Volumen anual de negociación de contratos de futuros en el MexDer, 2009 a 2022 4

Resumen

> **Guía.** Un solo párrafo de 150 a 250 palabras, sin sangría, en este orden: objetivo, metodología, hallazgos, limitación y aportación. Debajo van las palabras clave (4 a 6, en minúsculas, separadas por punto y coma).

El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar y el volumen de negociación de contratos de futuros del dólar en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) durante el período 2009–2022. Para ello se empleó una metodología cuantitativa de alcance correlacional-explicativo, con series mensuales del Banco de México, el MexDer y el CME Group; la volatilidad cambiaria se estimó con un modelo GARCH(1,1) y su efecto sobre el volumen negociado se evaluó mediante regresiones con errores estándar robustos (Newey-West) para dos subperíodos. Los resultados indican que, entre 2009 y 2015, un aumento de un punto porcentual en la volatilidad condicional se asoció con un incremento de 4.2 % en el volumen de futuros ($\beta = 0.042$, $p < 0.01$); sin embargo, entre 2016 y 2022 el efecto dejó de ser significativo ($\beta = 0.011$, $p = 0.21$), mientras que el volumen de futuros del peso en el CME mostró una relación negativa con la actividad del MexDer ($\beta = -0.351$, $p < 0.01$). El volumen anual de futuros en el MexDer cayó alrededor de 86 % en el período. Como principal limitación, no se dispone de información mensual sobre la cobertura cambiaria pactada en el mercado extrabursátil (OTC) local, que podría explicar parte de la sustitución observada. Esta investigación contribuye a la literatura sobre mercados de derivados en economías emergentes al mostrar que la contracción del MexDer no obedece a una menor demanda de cobertura, sino a la migración de la liquidez hacia mercados externos y extrabursátiles.

Palabras clave: mercado de derivados; futuros del dólar; volatilidad cambiaria; cobertura de riesgo; México

Clasificación JEL: G13, G15, F31

Abstract

This study aims to analyze the relationship between peso-dollar exchange rate volatility and the trading volume of U.S. dollar futures contracts on the Mexican Derivatives Exchange (MexDer) over the 2009–2022 period. A quantitative, correlational-explanatory approach was used, with monthly series from Banco de México, MexDer and CME Group; exchange rate volatility was estimated with a GARCH(1,1) model, and its effect on trading volume was assessed through regressions with robust (Newey-West) standard errors for two subperiods. Results show that, between 2009 and 2015, a one-percentage-point increase in conditional volatility was associated with a 4.2 % rise in futures volume ($\beta = 0.042$, $p < 0.01$); however, between 2016 and 2022 the effect was no longer significant ($\beta = 0.011$, $p = 0.21$), while peso futures volume on the CME was negatively related to MexDer activity ($\beta = -0.351$, $p < 0.01$). Annual futures volume on MexDer fell by about 86 % over the period. The main limitation is the lack of monthly data on currency hedging arranged in the local over-the-counter (OTC) market. This research contributes to the literature on derivatives markets in emerging economies by showing that the contraction of MexDer is not driven by lower hedging demand, but by the migration of liquidity to foreign and OTC markets.

Keywords: derivatives market; dollar futures; exchange rate volatility; hedging; Mexico
JEL Classification: G13, G15, F31

Glosario

Cobertura	Estrategia que consiste en tomar una posición en un instrumento derivado para reducir el riesgo de una posición en el mercado de contado.
Contrato de futuros	Acuerdo estandarizado, negociado en una bolsa, para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio pactado hoy.
Volatilidad condicional	Varianza de los rendimientos de un activo estimada con la información disponible en cada período; por ejemplo, mediante un modelo GARCH.

Siglas

BIS	Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements)
CME	Chicago Mercantile Exchange (CME Group)
FIX	Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado por el Banco de México
GARCH	Modelo de heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada
MexDer	Mercado Mexicano de Derivados
OTC	Mercado extrabursátil (*over the counter*)
TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
VIX	Índice de volatilidad implícita del Cboe

Introducción

> **Guía.** La introducción representa entre 8 y 12 % del documento y sigue este orden. Las etiquetas grises señalan cada elemento; desaparecen al ocultar las guías.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El peso mexicano es una de las monedas de economías emergentes con mayor volumen de negociación en el mercado cambiario global (Bank for International Settlements [BIS], 2022); sin embargo, el volumen anual de contratos de futuros negociados en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) cayó alrededor de 86 % entre 2009 y 2022, aun en episodios de alta volatilidad cambiaria como las elecciones estadounidenses de 2016 o la pandemia de COVID-19 en 2020. Esta paradoja es relevante porque un mercado local de derivados profundo y líquido permite a empresas, bancos e inversionistas cubrir su exposición cambiaria a menor costo y con menor riesgo de contraparte.

2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La teoría de la cobertura sostiene que los agentes con exposición en el mercado de contado toman posiciones en futuros para reducir la varianza de su riqueza (Johnson, 1960), y que la efectividad de esa cobertura puede medirse como la proporción de la varianza que se elimina (Ederington, 1979). Bajo este enfoque, una mayor volatilidad debería traducirse en mayor demanda de cobertura y, por lo tanto, en mayor volumen negociado. No obstante, la evidencia para México se ha concentrado en la eficiencia de cobertura de los contratos del MexDer y ha prestado poca atención a la competencia de mercados externos, como el CME Group, y del mercado extrabursátil, lo que deja un vacío para explicar la contracción del mercado local después de 2015.

3. OBJETIVO E HIPÓTESIS

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar y el volumen de negociación de contratos de futuros del dólar en el MexDer durante el período 2009–2022. La hipótesis de trabajo sostiene que la volatilidad cambiaria incrementa el volumen de futuros del dólar en el MexDer, pero que este efecto se ha debilitado conforme la cobertura migra hacia el CME y hacia el mercado extrabursátil.

4. METODOLOGÍA GENERAL

La investigación adopta un enfoque cuantitativo de alcance correlacional-explicativo. Se

construye una base de datos de series de tiempo mensuales (2009–2022) con información del Banco de México, el MexDer y el CME Group. La volatilidad condicional del tipo de cambio se estima con un modelo GARCH(1,1) y su efecto sobre el volumen negociado se evalúa con regresiones lineales con errores estándar robustos (Newey-West), estimadas para el período completo y para los subperíodos 2009–2015 y 2016–2022.

5. VARIABLES

La variable dependiente es el logaritmo del volumen mensual de contratos de futuros del dólar negociados en el MexDer. Las variables independientes son la volatilidad condicional del tipo de cambio FIX, el diferencial entre la TIIE y la tasa de fondos federales de Estados Unidos y el logaritmo del volumen de futuros del peso en el CME; como variables de control se incluyen el índice VIX y una variable dicotómica para la pandemia de COVID-19.

6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento se organiza en tres capítulos y un apartado de conclusiones. El Capítulo 1 presenta el marco teórico sobre la cobertura con futuros; el Capítulo 2 desarrolla el marco contextual, con la evolución del mercado de derivados en México; el Capítulo 3 expone la metodología y el análisis de resultados, que incluye la descripción de los hallazgos, su contraste con la literatura y sus implicaciones de política pública y regulación; finalmente, las conclusiones retoman los hallazgos, las limitaciones y las líneas futuras de investigación.

Capítulo 1. Marco teórico

Este capítulo expone la teoría de la cobertura con contratos de futuros, que fundamenta la hipótesis de la investigación.

> **Guía.** El marco teórico presenta las teorías y la evidencia empírica que sustentan tu hipótesis. Su herramienta principal es la cita: cada idea tomada de otro autor se cita en formato APA 7.

1.1 Citas parentéticas y narrativas

> **Guía.** APA 7 usa el sistema autor-fecha. La cita parentética pone autor y año entre paréntesis al final de la idea; la cita narrativa integra el apellido en la oración y el año entre paréntesis. Con tres o más autores se escribe solo el primer apellido seguido de et al. desde la primera cita. Toda cita debe aparecer en la lista de referencias y viceversa. En LaTeX: `\parencite{clave}` para la cita parentética y `\textcite{clave}` para la narrativa; las claves se definen en `referencias.bib`.

Cita parentética: los agentes con exposición en el mercado de contado toman posiciones en futuros para reducir la varianza de su riqueza (Johnson, 1960).

Cita narrativa: de acuerdo con Ederington (1979), la efectividad de una cobertura se mide como la proporción de la varianza de la posición que se elimina al cubrirla.

Varios autores en una misma cita: la teoría de la cobertura con futuros se basa en la reducción de la varianza de la posición de contado (Ederington, 1979; Johnson, 1960).

1.2 Citas textuales

> **Guía.** Una cita textual de menos de 40 palabras va entre comillas dentro del párrafo, con el número de página: (Apellido, año, p. 15). Si tiene 40 palabras o más, va en un bloque aparte, con sangría de 1.27 cm, sin comillas y con la cita al final. Prefiere parafrasear: en economía y finanzas las citas textuales se usan poco. En LaTeX: `\parencite[p. 15]{clave}`; para el bloque, el entorno `quote`.

Capítulo 2. Marco contextual: el mercado de derivados en México

Este capítulo describe la evolución del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), que inició operaciones en 1998, y documenta la contracción del volumen negociado en contratos de futuros.

> **Guía.** El marco contextual describe el entorno del problema (institucional, histórico o de mercado) con hechos estilizados. Aquí empiezan a incorporarse tablas y figuras.

2.1 Tablas

> **Guía.** Sobre la tabla va el número en negritas (Tabla 1) y, en el renglón siguiente, el título en cursiva, ambos alineados a la izquierda. Usa solo líneas horizontales (arriba y abajo del encabezado y al final), ninguna vertical. Debajo de la tabla va la nota: «Nota.» en cursiva, seguida de la fuente («Elaboración propia con datos de…»). Menciona cada tabla en el texto antes de que aparezca. Construye las tablas en Word o pégalas como tabla editable desde Excel, nunca como captura de pantalla. Si una tabla es muy ancha, colócala en una página horizontal, como la Tabla 1. En LaTeX: `\caption` va antes del `tabular`, usa `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`) y `\nota{...}` debajo.

La Tabla 1 muestra el volumen negociado en el mercado de derivados por tipo de activo entre 2009 y 2013.

Tabla 1

Volumen del mercado de derivados por tipo de activo, 2009 a 2013

Año	Tipo de activo	Subcategoría	Volumen
2009	Acciones	*Individual Security Products*	345,718
	Acciones	*Index Products*	40,723
	Divisas	*USD vs Americas*	145
		Total	**386,586**
2010	Acciones	*Individual Security Products*	619,870
	Acciones	*Index Products*	147,411
	Divisas	*USD vs Americas*	963
	Acciones	*Exchange Traded Products (ETP/ETF/ETN)*	10
		Total	**768,254**
2011	Acciones	*Individual Security Products*	446,547
	Acciones	*Index Products*	65,631
	Divisas	*USD vs Americas*	422
	Acciones	*Exchange Traded Products (ETP/ETF/ETN)*	2
		Total	**512,602**
2012	Acciones	*Individual Security Products*	477,565
	Acciones	*Exchange Traded Products (ETP/ETF/ETN)*	391,580
	Acciones	*Index Products*	42,653
	Divisas	*USD vs Americas*	1,673
		Total	**913,471**
2013	Acciones	*Individual Security Products*	701,376
	Acciones	*Index Products*	54,853
	Divisas	*USD vs Americas*	18,075
	Acciones	*Exchange Traded Products (ETP/ETF/ETN)*	5,599
		Total	**779,903**

Nota. Elaboración propia con datos de [fuente de los datos] (año).

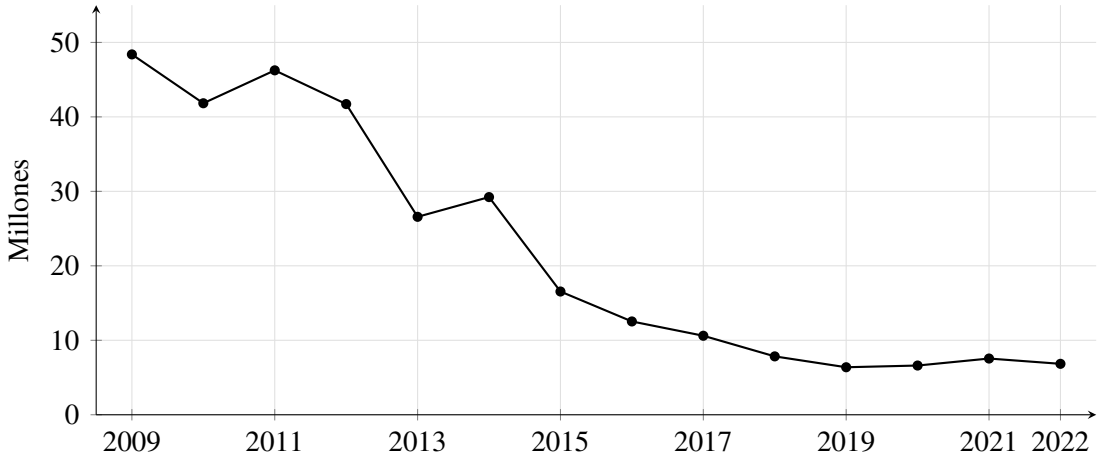
2.2 Figuras

> **Guía.** Las figuras (gráficas, diagramas, mapas) siguen el mismo formato que las tablas: número en negritas (Figura 1), título en cursiva arriba y nota debajo. Inserta las gráficas como objetos de Excel o como imágenes de alta resolución, con ejes rotulados y unidades indicadas, y sin título dentro de la gráfica: el título va en el encabezado de la figura. En LaTeX puedes insertar una imagen con `\includegraphics{Figuras/archivo.png}` o dibujar la gráfica con `pgfplots`, como en la Figura 1.

Como se observa en la Figura 1, el volumen anual de futuros negociado en el MexDer pasó de 48.4 millones en 2009 a 6.8 millones en 2022, una caída cercana a 86 %.

Figura 1

Volumen anual de negociación de contratos de futuros en el MexDer, 2009 a 2022



Nota. Elaboración propia con datos de [fuente de los datos] (año).

Capítulo 3. Metodología y análisis de resultados

Este capítulo presenta las variables del estudio, la especificación del modelo econométrico y el análisis de los resultados.

> **Guía.** El Capítulo 3 presenta la metodología (variables, fuentes y especificación del modelo, con sus ecuaciones) y el análisis de resultados, que se divide en tres apartados: descripción de los resultados, contraste con la literatura y el marco teórico, e implicaciones de política pública o regulación.

3.1 Variables y fuentes de información

> **Guía.** Presenta tus variables en una tabla con su nomenclatura, definición y fuente. Si son demasiadas, agrúpalas y envía el detalle a un anexo.

La Tabla 2 resume las variables del estudio, su nomenclatura y sus fuentes de información.

Tabla 2

Variables del estudio y fuentes de información

Nomenclatura	Variable	Fuente
VOL_t	Volumen mensual de contratos de futuros del dólar (logaritmo)	MexDer
σ_t^{FX}	Volatilidad condicional del tipo de cambio FIX, modelo GARCH(1,1)	Banco de México
DIF_t	Diferencial entre la TIIE a 28 días y la tasa de fondos federales	Banco de México y FRED
CME_t	Volumen mensual de futuros del peso en el CME (logaritmo)	CME Group
VIX_t	Índice de volatilidad implícita del S&P 500	Cboe
$COVID_t$	Variable dicotómica: 1 de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 0 en otro caso	Elaboración propia

Nota. Elaboración propia.

3.2 Especificación del modelo

> **Guía.** Escribe las ecuaciones con el entorno `equation`, nunca como imagen. Colócalas centradas en su propio renglón y numéralas a la derecha entre paréntesis. Introdúcelas en el texto antes de que aparezcan, define cada símbolo inmediatamente después con «donde…» y refiérete a ellas por su número: «la ecuación (1)». En LaTeX, refiérete a ellas con `\eqref{etiqueta}`.

La volatilidad condicional del tipo de cambio se estima con un modelo GARCH(1,1), cuya ecuación de varianza es la ecuación (1):

$$h_t = \omega + a\,\varepsilon_{t-1}^2 + b\,h_{t-1} \tag{1}$$

donde h_t es la varianza condicional del rendimiento del tipo de cambio FIX en el mes t, ε_{t-1} es el choque del período anterior y ω, a y b son parámetros por estimar ($\omega > 0$; $a, b \geq 0$). La volatilidad condicional es $\sigma_t^{FX} = \sqrt{h_t}$.

La relación entre la volatilidad cambiaria y el volumen negociado se estima con la ecuación (2):

$$\ln VOL_t = \alpha + \beta_1 \sigma_t^{FX} + \beta_2 DIF_t + \beta_3 \ln CME_t + \beta_4 VIX_t + \beta_5 COVID_t + \varepsilon_t \tag{2}$$

donde α es la constante, $\beta_1, \ldots, \beta_5$ son los coeficientes por estimar y ε_t es el término de error. Las variables se definen en la Tabla 2. La ecuación (2) se estima para el período completo y para los subperíodos 2009–2015 y 2016–2022.

3.2.1 Numeración de las ecuaciones

> **Guía.** Numera las ecuaciones de forma consecutiva en todo el documento —(1), (2), (3)…— o por capítulo —(1.1), (1.2)…—. Elige una sola forma y respétala. Las ecuaciones que solo se mencionan de paso no necesitan número. En LaTeX, `equation` numera de forma automática y `equation*` omite el número.

3.3 Análisis de resultados

> **Guía.** El análisis de resultados tiene tres apartados: (1) la descripción de lo que encontraste a partir de tu metodología; (2) el contraste de esos hallazgos con la literatura y tu marco teórico: en qué coinciden y en qué no; y (3) sus implicaciones de política pública o de regulación, según el tema.

3.3.1 Descripción de los resultados

> **Guía.** Describe lo que encontraste a partir de tu metodología: presenta las tablas o figuras de resultados e interpreta el signo, la magnitud y la significancia de los coeficientes relevantes. Reporta los resultados en tablas de elaboración propia, nunca como capturas de pantalla del software.

La Tabla 3 presenta los resultados de la estimación de la ecuación (2).

Tabla 3

Resultados de la estimación del volumen de futuros del dólar en el MexDer

	2009–2022		2009–2015		2016–2022	
Variable	Coef.	Valor-p	Coef.	Valor-p	Coef.	Valor-p
Constante	9.812	0.000	9.405	0.000	10.127	0.000
σ_t^{FX}	0.027	0.004	0.042	0.001	0.011	0.214
DIF_t	0.065	0.031	0.081	0.012	0.038	0.187
$\ln CME_t$	−0.284	0.009	−0.142	0.098	−0.351	0.003
VIX_t	0.008	0.046	0.012	0.020	0.005	0.311
$COVID_t$	−0.096	0.157	—	—	−0.088	0.204
R^2 ajustado	0.71		0.64		0.58	
Observaciones	168		84		84	

Nota. Elaboración propia con datos del Banco de México, el MexDer y el CME Group. Variable dependiente: logaritmo del volumen mensual de futuros del dólar en el MexDer. Errores estándar robustos de Newey-West. Cifras ilustrativas.

En el subperíodo 2009–2015, un aumento de un punto porcentual en la volatilidad condicional del tipo de cambio se asocia con un incremento de 4.2 % en el volumen de futuros del dólar ($\beta_1 = 0.042$, $p < 0.01$). En el subperíodo 2016–2022 el coeficiente se reduce a 0.011 y deja de ser significativo, mientras que el volumen de futuros del peso en el CME se relaciona negativamente con la actividad del MexDer ($\beta_3 = -0.351$, $p < 0.01$). El diferencial de tasas también pierde significancia en el segundo subperíodo.

3.3.2 Contraste con la literatura y el marco teórico

> **Guía.** Compara tus hallazgos con lo que dicen la literatura y tu marco teórico: en qué coinciden, en qué no y por qué podría ser. Cita a los autores con los que contrastas: este apartado conecta el Capítulo 3 con el Capítulo 1.

El efecto positivo de la volatilidad sobre el volumen negociado entre 2009 y 2015 coincide con la teoría de la cobertura: cuando aumenta el riesgo cambiario, los agentes expuestos demandan más contratos de futuros para reducir la varianza de su posición (Ederington, 1979; Johnson, 1960). En cambio, la pérdida de significancia después de 2016 no se explica dentro de ese marco, que supone implícitamente que la cobertura se realiza en el mercado local. El coeficiente negativo del volumen en el CME sugiere que la demanda de cobertura no desapareció, sino que se trasladó a otros mercados, en un mercado cambiario global que opera mayoritariamente fuera de bolsa (BIS, 2022). Este resultado matiza la teoría: la relación entre volatilidad y volumen depende también de la competencia entre mercados.

3.3.3 Implicaciones de política pública y regulación

> **Guía.** Explica qué implican tus resultados para la política pública o la regulación (o para las decisiones de empresas, bancos o inversionistas, según el tema). Las recomendaciones deben desprenderse de tus resultados, no de opiniones generales, y dirigirse a actores concretos.

Los resultados sugieren que la política financiera debería orientarse a la competitividad del mercado local de derivados más que a promover el uso de coberturas, cuya demanda ya existe. Para las autoridades financieras (Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Secretaría de Hacienda y Crédito Público), las acciones posibles incluyen revisar los costos de transacción y los requisitos de margen frente a los de mercados externos, facilitar el acceso de inversionistas extranjeros y fortalecer el esquema de formadores de mercado. Un mercado local con mayor liquidez reduce la dependencia de contrapartes del exterior y mejora la formación de precios del peso.

Conclusiones

> **Guía.** Las conclusiones representan entre 5 y 8 % del documento: no son un resumen, son el cierre argumentativo. Retoman el problema, confirman el objetivo y la hipótesis y cierran con la aportación.

1. RETOMA DEL PROBLEMA

Esta investigación partió de una paradoja: aunque el peso mexicano es una de las monedas emergentes más negociadas del mundo y enfrentó episodios de alta volatilidad, el volumen de futuros negociado en el MexDer se redujo alrededor de 86 % entre 2009 y 2022. Este hecho cuestiona la idea de que la demanda de cobertura cambiaria se canaliza de forma natural hacia el mercado local de derivados.

2. CONFIRMACIÓN DEL OBJETIVO

El objetivo de analizar la relación entre la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar y el volumen de negociación de futuros del dólar en el MexDer se alcanzó. La combinación de un modelo GARCH(1,1) con regresiones por subperíodos permitió distinguir cómo cambió esa relación antes y después de 2016.

3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis se confirmó: entre 2009 y 2015, un aumento de un punto porcentual en la volatilidad condicional se asoció con un incremento de 4.2 % en el volumen negociado ($\beta = 0.042$, $p < 0.01$), mientras que entre 2016 y 2022 el efecto dejó de ser significativo ($\beta = 0.011$, $p = 0.21$).

4. HALLAZGOS PRINCIPALES

Primero, la sensibilidad del volumen del MexDer a la volatilidad cambiaria se redujo a una cuarta parte en el segundo subperíodo. Segundo, el volumen de futuros del peso en el CME se relaciona negativamente con la actividad del MexDer ($\beta = -0.351$, $p < 0.01$), lo que es consistente con una sustitución entre mercados. Tercero, el diferencial de tasas de interés perdió significancia después de 2016, lo que sugiere que las estrategias de carry trade dejaron de canalizarse por el mercado local.

5. LIMITACIONES

El estudio presenta dos limitaciones principales: la falta de información mensual sobre la

cobertura cambiaria pactada en el mercado extrabursátil local y el uso de datos agregados, que no permiten identificar el tipo de participante (cobertura o especulación) detrás de cada contrato.

6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Se recomienda analizar, con datos por tipo de participante, si la migración hacia el CME responde a costos de transacción, a requisitos de margen o al acceso de inversionistas extranjeros, así como extender el análisis a los contratos de futuros sobre la TIIE y sobre el Índice de Precios y Cotizaciones.

7. APORTACIÓN FINAL — EL BROCHE DE ORO

La aportación central de esta investigación consiste en mostrar que el problema del MexDer no es la falta de demanda de cobertura, sino su incapacidad para retener la liquidez frente a mercados externos y extrabursátiles. Esta evidencia reorienta el debate de política financiera: más que promover el uso de derivados, la prioridad es reducir los costos y las barreras que hacen menos competitivo al mercado local.

Referencias

> **Guía.** Orden alfabético por apellido del primer autor, con sangría francesa e interlineado igual al del texto. Se generan solas con biblatex a partir de `referencias.bib`: solo aparecen las obras que citas en el texto.

Bank for International Settlements. (2022). *OTC foreign exchange turnover in April 2022* (Triennial Central Bank Survey). https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm

Ederington, L. H. (1979). The hedging performance of the new futures markets. *The Journal of Finance*, *34*(1), 157-170. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1979.tb02077.x

Johnson, L. L. (1960). The theory of hedging and speculation in commodity futures. *The Review of Economic Studies*, *27*(3), 139-151. https://doi.org/10.2307/2296076

Anexos

Anexo A

Título del anexo

> **Guía.** Incluye aquí el material complementario: tablas extensas de variables, salidas de software, instrumentos de encuesta, etc. Cada anexo se identifica con una letra (Anexo A, Anexo B…) y se cita en el texto.